

# **Análise de Dados Financeiros e Econômicos com o R**

*Aula 01 - Introdução a Disciplina*

---

Marcelo S. Perlin

*EA-UFRGS*

29/08/2025

# Sumário

- Sobre o professor
- Sobre a disciplina
- Pesquisa em Finanças
- Sobre o R

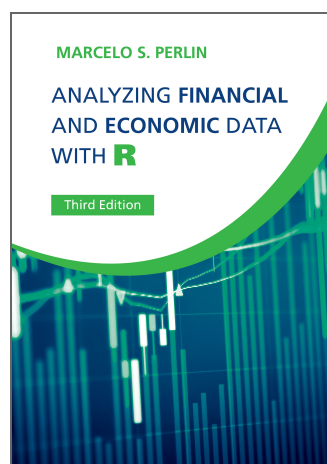
# Sobre o professor

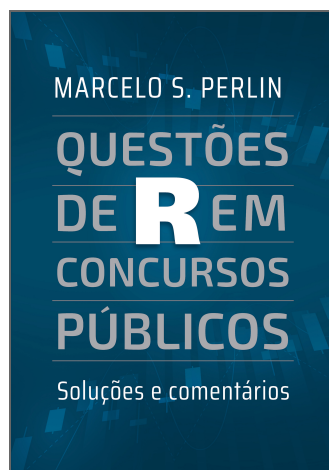
# Marcelo S. Perlin (ou prof Perlin)

Professor, pesquisador, programador e autor de livros

- Email: **[marceloperlin@gmail.com](mailto:marceloperlin@gmail.com)**
- Website: **<https://www.msperlin.com/>**
- Interesses profissionais:
  - Análise de dados e programação (mantenedor de diversos pacotes no CRAN)
  - Finanças e métodos quantitativos
  - Cientometria

# Livros Escritos





Links disponíveis na **página pessoal**

# **Sobre a disciplina**

## Descrição

- Curso de **programação** e análise de dados com o **R**, voltado a pesquisa empírica com dados financeiros e econômicos
- Baseado no livro *Análise de Dados Financeiros e Econômicos com o R (adfeR)*;
- **Objetivo:** Preparar alunos para a produção de suas dissertações e teses;
- Estilo de *workshop*: teremos programação em todas as aulas, com **problemas reais** a serem resolvidos;
- Ao final do curso, alunos devem estar aptos a conduzir, **de forma autônoma**, uma pesquisa científica usando o R.



# Livro Referência

Disponível em:

- **Amazon (pt-br)**
- **Amazon (en-us)**
- **Versão online (pt-br) | Versão online (en-us)**
- **Vídeos no Youtube**
- Pdf com obra completa está disponível no **GDrive**.

# Avaliação do Curso

| Avaliação da Disciplina                   |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Evento                                    | Notas |
| Prova I                                   | 20%   |
| Prova II                                  | 20%   |
| Trabalho Final                            | 40%   |
| Atividades em Aula                        | 20%   |
| Atividade recuperação (nota substitutiva) | 20%   |

**Plano de Aula**

**Link Gsheets**

## **Atividades EAD**

- A cada 2-3 aulas teremos atividades a distância, as quais contarão para nota final;
- A resolução deve ser entregue individualmente, mas trabalho em grupo é incentivado, desde que auxilie na produção de conhecimento;

# Formato de aula

---

## **O que preciso de vocês (alunos)**

- Confirmar recebimento de email de teste de comunicação (não precisa dar reply ao email)
- Teste do Moodle e do GDrive
- Alguma dúvida??

# Pesquisa em Finanças

# Introdução

Research is a systematic inquiry to describe, explain, predict and control the observed phenomenon. (**Babbie 2015**)

- Na prática, pesquisa aplicada é um jogo de argumentação baseada em informação incompleta e análise de dados.
- Carreiras em Finanças
  - Bancos e fundos (analista buy/sell side, traders quantitativos)
  - Bancos centrais, agências de regulação e centros de pesquisa
  - Analista/engenheiro de dados e ML (modelos preditivos)
  - Pesquisa e docência acadêmica



# Áreas de Finanças

No Brasil:

- Derivativos e Risco
- Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
- Finanças Corporativas
- Investimentos

No mundo:

- Corporate Governance
- Asset Pricing
- Portfolio Management and Asset Allocation
- Risk Management
- Financial Crisis
- Management Compensation
- Investments - Behavioural Issues
- Market Efficiency and Anomalies
- Venture Capital
- Market Microstructure
- Credit Risk

- and more..

# **Ciclo de Vida de um Artigo Científico**

1. Pesquisa e Desenvolvimento (código, escrita e muito estudo) (3 - 6 meses)
2. [Opcional] Congressos (EBFIN, ENAMPAD, EFMA, ..)
3. Revisão do artigo
4. Submissão para Periódicos:
  - Desk-reject (o editor entende que não é um bom “fit” para o periódico)
  - Revisão #1 -> Revisão #2 -> Revisão #3..#K
1. Publicação e Churrasco!
2. Siga para etapa 1 e repita

# Dicas para a sua produção científica

- Artigos = vitrine acadêmica
- Escolha um tópico que alinhe com a sua carreira profissional
- Todo trabalho deve ter um claro lugar na literatura
- o peso da inovação muda de acordo com título acadêmico: pouco peso para o mestrado, alto peso para doutorado
- Simplique - método **KISS**
- um bom **acadêmico** deve saber **falar, escrever e programar/analisar dados**. Escolha dois!
- Aproveite! Passa rápido.
- **A escolha do software correto para a pesquisa é fundamental!**

# Softwares para pesquisa científica

- Escrita e Edição de texto
  - LLMs (ChatGPT & Gemini) !?
  - Word (MSFT)/Writer (Libreoffice)/Google Docs (Mathtype + Zotero)
  - **Latex** (Miktex/Texlive + texstudio, **Overleaf**)
  - **LLMs (ChatGPT & Gemini) !?**
- Tabelas
  - Excel/Calc/Google Sheets
  - Latex, com exportação via código
- Referências
  - Endnote (Word), **Bibtex** (Latex), **Zotero** (Word e Latex)
- Manipulação de dados e teste de hipóteses
  - **R**, Python, Stata, SPSS, SAS, Matlab, entre muitos outros

# Software de pesquisa

A ciência promove **colaboração** e **reproducibilidade**

Um software deve ser escolhido baseado em:

- A capacidade de resolver o problema
- A facilidade de compartilhar procedimentos (colaboração e reproducibilidade)
- Na prática, programas de pesquisa são escolhidos com base em:
  - O que o grupo de pesquisa/orientador usa;
  - Quão fácil é para você usar;
  - Quão bonito é a interface gráfica;
  - O orçamento (\$);

Aprender a utilizar os programas corretos não é fácil, mas existem fortes benefícios no longo prazo

- Automatizar procedimentos em dados;
- Trabalhar inteligente, e não intensamente (*work smarter, not harder*)
- Reutilizar (e abusar) de códigos antigos ou de outras pessoas.

# Sobre o R



# O que é o R

Ross Ihaka and Robert Gentleman. R: A language for data analysis and graphics. Journal of Computational and Graphical Statistics, 5(3):299–314, 1996. (**Ihaka and Gentleman 1996**)

# **Cronologia**

## **Cronologia da criação do R**

# Sobre o R

## Definição

O R é uma linguagem de programação voltada para a resolução de problemas estatísticos e para a visualização gráfica de dados.

## Autores

Ross Ihaka e Robert Gentleman (*The University of Auckland*)

## Funcionalidade

R é sinônimo de programação voltada à análise de dados

## Custo

**O R é totalmente livre** e disponível em vários sistemas operacionais.

## **Por que Escolher o R**

- R é uma plataforma madura, estável, continuamente suportada e intensamente utilizada na indústria.
- Aprender a linguagem do R é fácil.
- A interface do R e RStudio torna o uso da ferramenta bastante produtivo.
- Os pacotes do R permitem as mais diversas funcionalidades.
- O R tem compatibilidade com diferentes linguagens e sistemas operacionais.
- O R é totalmente gratuito!

# R VS Python

| Característica         | R                                              | Python                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ponto Forte Principal  | Análise Estatística e Visualização             | Versatilidade e Machine Learning                        |
| Curva de Aprendizagem  | Moderada, especialmente para não-programadores | Baixa, sintaxe clara e intuitiva                        |
| Principais Bibliotecas | ggplot2, dplyr, tidyverse                      | Pandas, NumPy, Scikit-learn                             |
| Uso Ideal              | Pesquisa, estatística, análise exploratória    | Projetos de ponta a ponta, machine learning, integração |
| Comunidade             | Forte na academia e pesquisa                   | Ampla e diversa, forte na indústria de tecnologia       |

## Usos do R

- Importação, exportação, tratamento e armazenamento de dados financeiros e econômicos com base em arquivos locais ou da internet;
- Criação de rotinas para o cálculo e a administração do risco de uma carteira de investimento;
- Desenvolvimento de rotinas para a administração e execução de ordens financeiras no mercado de capitais;
- Criação de ferramentas para controle, avaliação e divulgação de índices econômicos sobre um país ou região;
- Execução de diversas possibilidades de pesquisa empírica através da estimação de modelos econométricos e testes de hipóteses;
- Criação de *websites* dinâmicos com o pacote [Shiny](#), possibilitando que qualquer pessoa no mundo utilize uma ferramenta criada por você;
- Organização de um processo automatizado de criação e divulgação de relatórios técnicos com o pacote [knitr](#) e a tecnologia *RMarkdown*.

# Downloads pelo mundo e Brasil

.

Downloads no Mundo

.

Downloads no Brasil

# Número de pacotes no CRAN

---



# Instalando R e o RStudio

## R

**Instalador do R (maior versão encontrada)**

**Rtools (apenas usuários do windows)**

**Instalador RTools (maior versão encontrada)**

## RStudio

**<https://www.rstudio.com/>**

## Positron

**<https://www.apsilon.com/post/introducing-positron>**

Também recomendo a instalação do tinytex para compilação de relatórios em pdf Latex:

```
1 # execute no prompt do R
2 install.packages('tinytex')
3 tinytex::install_tinytex()
```

# Referências

- abbie, Earl R. 2015. *The Practice of Social Research*. Nelson Education.
- aka, Ross, and Robert Gentleman. 1996. “R: A Language for Data Analysis and Graphics.” *Journal of Computational and Graphical Statistics* 5 (3): 299–314.
- rlin, Marcelo Scherer, and André Alves Portela Santos. 2015. “Os Pesquisadores, as Publicações e Os Periódicos Da área de Finanças No Brasil: Uma análise Com Base Em Currículos Da Plataforma Lattes.” *Revista Brasileira de Finanças. Rio de Janeiro. Vol. 13, n. 2 (Abr. 2015), p. 162-199.*



ADFER - UFRGS

Speaker notes